Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2005, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (4 points) — questions indépendantes

Méthode — Question 1 : $(H) : y'' + y' - 6y = 0$

Équation caractéristique $r^2 + r - 6 = (r-2)(r+3) = 0$: $y = \alpha e^{2x} + \beta e^{-3x}$ (α, β réels).

Méthode — Question 2

$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$: $z = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{7\pi}{12} + i\sin\dfrac{7\pi}{12}\right)$.

Méthode — Question 3

Par parties : $u = \ln(1+\cos x)$, $v' = \cos x$, $u' = \dfrac{-\sin x}{1+\cos x}$, $v = \sin x$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \ln(1+\cos x)\,dx = \Big[\sin x \ln(1+\cos x)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+\cos x}dx.$$

Le crochet est nul ($\ln 1 = 0$) et $\dfrac{\sin^2 x}{1+\cos x} = \dfrac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{1+\cos x} = 1 - \cos x$. L'intégrale vaut $\Big[x - \sin x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} = \dfrac{\pi}{2} - 1$.

Méthode — Question 4

$S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\frac{1}{3}} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$.

Exercice 2 (2 points) — sphère et plan

$(\mathcal{P}) : x - z + 1 = 0$; $(\mathcal{S})$ de centre $\Omega(1;0;0)$ et de rayon $R = 2$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. $d(\Omega, \mathcal{P}) = \dfrac{|1 - 0 + 1|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} < 2$: le plan coupe la sphère selon un cercle (Γ).
2. Son centre H est le projeté de Ω : $H(1 + t; 0; -t)$ avec $2t + 2 = 0$, $t = -1$: $H(0; 0; 1)$. Son rayon : $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}$.

Exercice 3 (2,5 points) — nombres complexes

Méthode — Questions 1 à 3

1. $(1 - i)^2 = -2i$.
2. $z^2 - 2(1 + 2i)z - (3 - 6i) = 0$: $\Delta' = (1 + 2i)^2 + 3 - 6i = -2i = (1 - i)^2$, donc $z = (1 + 2i) \pm (1 - i)$: $z_1 = 2 + i$ et $z_2 = 3i$.
3. $|z - 3i| = |z - (2 + i)| \iff MA = MB$: (D) est la médiatrice de $[AB]$. Avec $z = x + iy$: $x^2 + (y - 3)^2 = (x - 2)^2 + (y - 1)^2 \iff 4x - 4y + 4 = 0$, soit $(D) : y = x + 1$.

Exercice 4 (3,5 points) — probabilités

Quatre boules blanches et deux noires.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $p = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$.
2. Cinq tirages avec remise : loi binomiale $\mathcal{B}\left(5; \dfrac{2}{3}\right)$, $p = \binom{5}{2}\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\left(\dfrac{1}{3}\right)^3 = \dfrac{40}{243}$.
3. a) Contraire : aucune boule blanche en n tirages, probabilité $\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$; donc $p = 1 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$.

b) $1 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^n \geq 0{,}999 \iff 3^n \geq 1000 \iff n \geq \dfrac{\ln 1000}{\ln 3} \approx 6{,}29$: il faut au moins 7 tirages ($3^6 = 729$ et $3^7 = 2187$).

Exercice 5 (8 points) — fonction et fonction réciproque

$f(x) = \ln \dfrac{x}{2 - x}$ sur $]0; 2[$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{x}{2-x} = +\infty$, donc $\lim\limits_{2^-} f = +\infty$; $\lim\limits_{0^+} \dfrac{x}{2-x} = 0^+$, donc $\lim\limits_{0^+} f = -\infty$.

b) $f(x) = \ln x - \ln(2-x)$: $f'(x) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{2-x} = \dfrac{2}{x(2-x)}$. c) $f' > 0$: f est strictement croissante sur $]0;2[$.

2. a) Pour $x \in]0;2[$, $2-x \in]0;2[$ et $f(2-x) = \ln\dfrac{2-x}{x} = -f(x)$, soit $f(2-x) + f(x) = 2 \times 0$: $A(1;0)$ est centre de symétrie.

b) $f(1) = 0$ et $f'(1) = 2$: $(D) : y = 2x - 2$.

Méthode — Question 3 : $\psi(x) = f(x) - x$

a) $\psi\left(\dfrac{7}{4}\right) = \ln 7 - \dfrac{7}{4} \approx 1{,}94 - 1{,}75 > 0$ et $\psi\left(\dfrac{3}{2}\right) = \ln 3 - \dfrac{3}{2} \approx 1{,}1 - 1{,}5 < 0$.

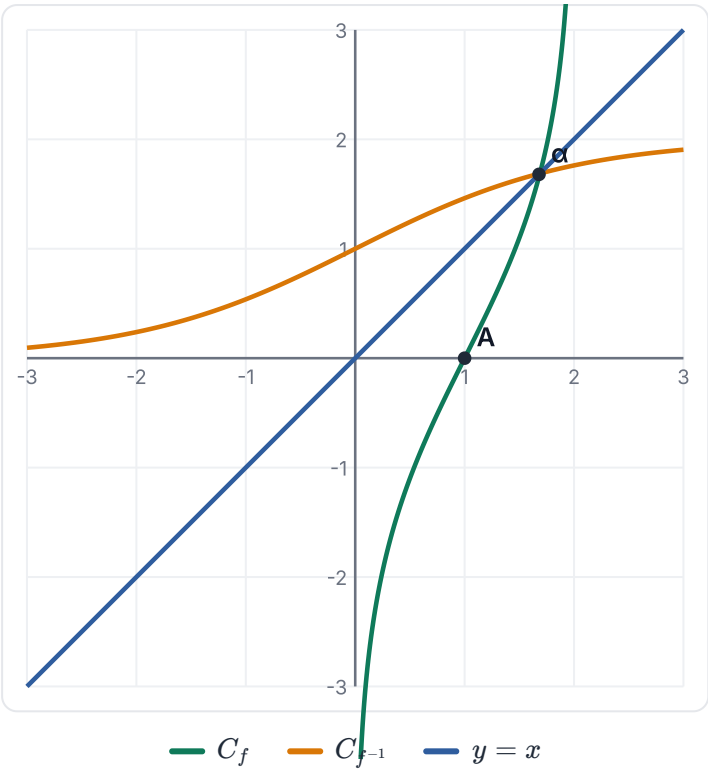
b) $\psi'(x) = \dfrac{2 - x(2-x)}{x(2-x)} = \dfrac{(x-1)^2 + 1}{x(2-x)} > 0$: ψ est continue et strictement croissante, l'équation $f(x) = x$ a une unique solution α, et $\dfrac{3}{2} < \alpha < \dfrac{7}{4}$. Graphiquement, $(\mathcal{C}_f)$ coupe la droite $y = x$ au point d'abscisse α.

Méthode — Questions 4 et 5

4. a) f est continue et strictement croissante de $]0;2[$ sur $\mathbb{R}$: elle admet une réciproque $f^{-1} : \mathbb{R} \to]0;2[$.

b) $y = \ln\dfrac{x}{2-x} \iff e^y(2-x) = x \iff x\,(1+e^y) = 2e^y \iff x = \dfrac{2e^y}{1+e^y}$.

5. $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ est le symétrique de $(\mathcal{C}_f)$ par rapport à la droite $y = x$.



$(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$, symétriques par rapport à $y = x$.

Méthode — Question 6

a) $\displaystyle\int_0^{\alpha} \frac{e^x}{1+e^x}dx = \Big[\ln\left(1+e^x\right)\Big]_0^{\alpha} = \ln\frac{1+e^{\alpha}}{2}$.

b) Le domaine est symétrique par rapport à $y = x$; sa partie située au-dessus de cette droite est comprise, pour $x \in [0;\alpha]$, entre $y = x$ et $y = f^{-1}(x)$. L'aire vaut donc

$$\mathcal{A} = 2\int_0^{\alpha}\left(f^{-1}(x) - x\right)dx = 2\left[2\ln\frac{1+e^{\alpha}}{2} - \frac{\alpha^2}{2}\right] = 4\ln\frac{1+e^{\alpha}}{2} - \alpha^2 \text{ u.a.}$$

Comme $f(\alpha) = \alpha$, $e^{\alpha} = \dfrac{\alpha}{2-\alpha}$ et $\dfrac{1+e^{\alpha}}{2} = \dfrac{1}{2-\alpha}$: $\mathcal{A} = -4\ln(2-\alpha) - \alpha^2$ u.a.